FONCTIONS D'UNE VARIABLE RÉELLE

1. Les fonctions affines.

a. Rappeler la forme sous laquelle peut s'écrire une fonction affine.

f(x)= ax + b

b. Rappeler à quoi correspondent les paramètres utilisés dans cette forme.

Le "a" correspond au coefficient directeur et "b" à l'ordonnée de l'origine

c. Dans un repère orthonormé, on considère deux points A et B de coordonnées :

A (1 ; – 3) et B (4 ; 3).

Déterminer une équation de la fonction affine dont la courbe représentative passe par les points A et B.

$$a = \frac{yB - yA}{xB - xA}$$

$$a = \frac{3 - (-3)}{4 - 1}$$

$$a = \frac{-6}{3}$$

d. De manière générale, on considère désormais deux points A et B dans un repère orthonormé dont on note les coordonnées de la manière suivante :

A (x_A ; y_A) et B (x_B ; y_B).

Déterminer une équation de la fonction affine dont la courbe représentative passe par les points A et B en fonction des coordonnées des points A et B.

f(x) = a x + b $\quad a = \frac{yB - yA}{xB - xA}$

Si A appartient à la droite :

yA = a * xA + b

yA - a * xA = b

e. Proposer un algorithme permettant de déterminer une équation d'une fonction affine en fonction des coordonnées de deux points A et B saisies par l'utilisateur.

```
Lire xA
Lire yA
Lire xB
Lire yB
a = (yB - yA) / (xA - xB)
b = yA - a * xA
Afficher "l'équation de la droit et y = a x + b"
(a et b seront en valeurs tandis que x restera x)
```

f. Traduire cet algorithme en langage Python.

g. Créer une fonction *eq_fonction_affine (xA,yA,xB,yB)* prenant en paramètres les coordonnées des points A et B et retournant l'expression de la fonction affine correspondante.

```
xA = input("Veuillez saisir votre nom : "    )
```

2. Résolution d'une équation du second degré.

a. Rappeler la forme sous laquelle peut s'écrire une équation du second degré.

. . . . . .

b. Rappeler les différentes solutions possibles d'une telle équation.

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

c. Proposer un algorithme permettant de déterminer les solutions d'une équation du second degré en fonction des coefficients saisis par l'utilisateur.

d. Traduire cet algorithme en langage Python.

e. Créer une fonction *resol_eq_second_degre (a,b,c)* prenant en paramètres les coefficients de l'équation du second degré et retournant le nombre de solutions ainsi que leur valeur.